LLM Probing Paper

Anonymous ACL submission

Abstract

Grammatical aspect, often conflated with tense and mood marking, is proposed here as a diagnostic probe of linguistic competence in large language models (LLMs). We use well-established linguistic diagnostics from Polish verbal morphology to construct challenge sets within a behavioral testing paradigm. Moving beyond simple binary contrasts, we model aspectual behavior as a network of interacting features including derivational morphology, grammatical agreement, event structure, and argument realization.

„Wszystko zawsze układa się pomyślnie.
A jeżeli jest niepomyślnie, to znaczy,
że jeszcze się układa."

Polish proverb; cf.
"Everything will be okay in the end.
If it's not okay, it's not the end."
(attr. John Lennon)

1 Introduction

Grammatical aspect, frequently conflated with tense or mood marking, provides a useful diagnostic for evaluating linguistic competence in large language models (LLMs). In languages such as Polish, aspectual distinctions are encoded morphologically and interact with derivational morphology, argument structure, and event semantics.

In this work we leverage typological evidence concerning the contrast between lexical and periphrastic aspect marking as a linguistic probe, particularly relevant given the predominance of English-centric modeling in contemporary NLP systems. Using a behavioral testing paradigm inspired by CheckList-style evaluation, we employ established linguistic diagnostics for Polish verbal aspect to construct structured challenge sets.

Rather than treating aspect as a simple binary opposition, we model aspectual behavior as a network of interacting grammatical features. These include derivational morphology (prefixation and suffixation), grammatical agreement, event structure, and predicate type. Within the proposed challenge sets, binary aspectual contrasts are restricted to intransitive unaccusative predicates, where aspect interacts with other linguistic phenomena such as argument realization and existential constructions.

From a broader perspective, this evaluation protocol allows us to investigate whether LLMs represent verbal aspect in Polish as

1. an isolated grammatical feature,
2. a classical construction linking form and meaning, or
3. a cluster of related usage patterns within a network of lexico-constructional choices.

2 Problem Description

2.1 Polish Example

Clause (1)

Wszystko *zawsze* *układa* *się* *pomyślnie* .
everything.NOM always arrange.IPFV.3SG MID favorably

'Everything always works out well.'

Clause (2)

A *jeżeli* *jest* *niepomyślnie* ,
and if be.3SG unfavorably

'And if it is unfavorable,'

(3) *to* *znaczy* *że* *jeszcze* *się*
then mean.3SG that still MID
układa .
arrange.IPFV.3SG

'it means it is still working out.'

2.2 Verbal Aspect in Polish

The epigraph above illustrates several grammatical dimensions central to the present analysis. The example highlights four interacting components of Polish grammatical structure: aspect, event quantification, adverbial scope, and voice.

Aspect. The verb *układać się* forms an imperfective–perfective lexical pair with *ułożyć się*. The imperfective stem *układ-* encodes an ongoing or unbounded eventuality, whereas the perfective form expresses a completed event with a telic endpoint.

In the example discussed here only imperfective forms appear, yet they receive two distinct interpretations: an iterative reading and a processive reading. The difference arises from adverbial scope rather than from morphological variation. This contextual variability of aspectual interpretation motivates the design of the challenge-set examples used later in the paper.

Event quantification. In the first clause the imperfective present *układa się* receives an **iterative** interpretation approaching **universal quantification** over events: the situation habitually resolves well. This interpretation parallels the English habitual present (*works out*) or, in some contexts, the periphrastic future (*will be okay*). The iterative reading is licensed by the adverb *zawsze* ('always'), which distributes the event across an unbounded set of occurrences.

Adverbial scope. The adverbs *zawsze* ('always') and *jeszcze* ('still') function as competing operators over the same imperfective stem. In clause 1, *zawsze* induces an iterative reading by multiplying event tokens. In clause 2, *jeszcze* imposes a **processive** interpretation: the event is presented as ongoing and unfinished, while the favorable outcome remains an implicature rather than part of the truth-conditional meaning.

Voice. The clitic *się* functions here as a **middle** marker rather than a reflexive pronoun. It suppresses the external causer argument and presents the event as spontaneous or self-directed. The subject *wszystko* therefore receives a Theme interpretation rather than an Agent role, a configuration commonly associated with unaccusative or anticausative constructions.

These grammatical contrasts provide a linguistically grounded basis for the challenge sets introduced in the following sections.

2.3 Typological contrast

The Polish example above illustrates several typological contrasts between Polish and English that motivate the use of aspectual morphology as a diagnostic probe. In particular, we leverage the contrast between lexical and periphrastic aspect marking, which is especially informative given the strong English bias in the training data of contemporary LLMs. Table 1 summarises the three contrasts most relevant to the challenge set.

Feature	Polish	English
Aspect	Perfective–imperfective distinction lexicalised through verbal morphology (derivational prefixes); e.g. *układać się* (IPFV) vs. *ułożyć się* (PFV)	No morphological aspect category; completion expressed periphrastically, e.g. auxiliary *will*
Negation	Morphological stacking on derivational structures (NEG + PREFIX + STEM + morph); negation is a bound morpheme	Syntactic negation only; expressed through the free morpheme *not*
Reflexivity	Clitic *się* marks argument-structure alternations (middle / inherent reflexive); morphological device	No equivalent clitic; reflexive and middle meanings expressed syntactically or lexically

Table 1: Typological contrasts between Polish and English relevant to the challenge set. Each contrast corresponds to a morphological category present in Polish but absent as a morphological category in English.

3 Challenge Set Design

The challenge set proposed in this study is motivated by the analysis of existential unaccusative verbs in Polish discussed in **?**. The verbs examined in that work belong to a class whose surface lexical form resembles motion verbs, yet participates in constructions characteristic of existence or appearance predicates in Levin's classification [**?**]. This dual behavior creates an interaction between lexical semantics, grammatical aspect, and argument realization, making the construction a useful

probe for evaluating linguistic competence in large language models.

3.1 Existential–motion alternation

A central diagnostic of the construction is the alternation between nominative and genitive noun phrases. In the motion interpretation, the Theme surfaces as a nominative subject and the verb agrees with it in number. In the existential interpretation, the Theme appears in the genitive case while the verb occurs in a default neuter singular form.

(4) *Tłumy* *przybyły* *na* *konkurs* .
crowd.NOM.PL arrive.PFV.3PL to competition.ACC

'Crowds arrived for the competition.'

(5) *Przybyło* *tłumów* *na* *konkursie* .
arrive.PFV.3SG.NEUT crowd.GEN.PL at competition.LOC

'There were crowds at the competition.'

The contrast between (4) and (5) illustrates the shift from an entity-motion reading to an existential reading. In the former, the nominative plural noun phrase functions as subject and controls agreement; in the latter, the Theme appears in the genitive while the verb surfaces in the default neuter singular form.

3.2 Constructional motivation

Within generative accounts, such alternations have often been treated as syntactic diagnostics of unaccusativity [**???**]. On this view, only nominative noun phrases function as subjects in the motion interpretation, whereas genitive noun phrases occur in the existential construction. Alternative approaches in the constructivist tradition emphasize lexical semantics and constructional meaning, treating the alternation as a lexico-constructional choice rather than as a purely syntactic phenomenon [**??**].

The present study adopts a behavioral testing perspective. Rather than adjudicating directly between these theories, we ask whether LLMs capture the grammatical patterns associated with these constructions.

3.3 Feature design

The challenge set operationalizes the contrast between motion and existential readings through a set of interacting grammatical features:

- **Aspect**: perfective vs. imperfective
- **Construction**: existential vs. entity
- **Case**: genitive vs. nominative
- **Agreement**: neuter singular vs. plural
- **Event frame**: appearance vs. motion
- **Context**: none vs. directional PP

These features define a structured permutation space used to generate minimal contrasts.

Dimension	Values
Event frame	appearance / motion
Aspect	IPFV / PFV
Construction	existential / entity
Case	genitive / nominative
Agreement	V_{NEUT} / V_{PL}
Context	none / directional PP

3.4 From construction to dataset lattice

The dataset is organized as a small constructional lattice linking two related event frames: an appearance/increase frame and a motion/arrival frame. The existential construction instantiates the appearance frame, while the motion construction introduces a canonical entity subject. Aspect, quantifier licensing, and locative context create additional transitions within this network.

Figure 1 summarizes the constructional lattice underlying the challenge set. Each test item corresponds to a specific configuration of the feature space, and each evaluation row can be interpreted as probing one edge in the lattice. A full step-by-step walkthrough of dataset construction, beginning from the existential minimal pair and tracing the resulting feature permutations, is provided in Appendix A.

3.5 Evaluation blocks

Following the Minimum Functionality Test paradigm [**?**], the evaluation is organized into blocks that probe transitions within the constructional lattice.

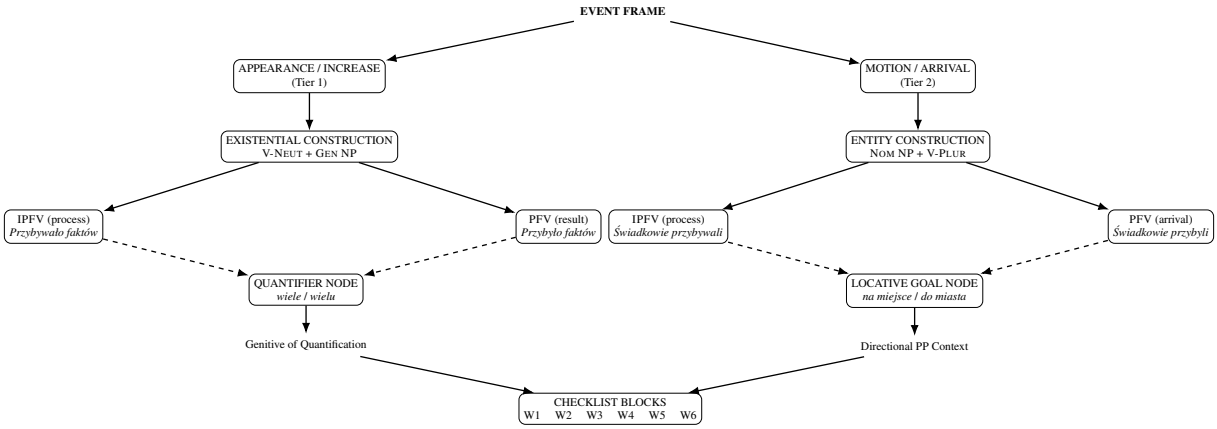

Figure 1: Constructional lattice underlying the challenge set. The existential branch (V-NEUT + GEN NP) and the motion branch (NOM NP + V-PLUR) define the core event-frame alternation. Aspect, quantifier licensing, and locative context introduce additional edges in the lattice. Each CheckList block probes one transition within this network.

Block	Lattice edge	Dimension tested	Linguistic capacity
W1	aspect transition	aspect / temporal logic	temporal reasoning, logic
W2	existential construction	construction type	syntax, SRL
W3	existential $\leftrightarrow$ entity shift	argument realization	SRL, robustness
W4	quantifier $\rightarrow$ genitive	case licensing	morphology, POS
W5	appearance frame	event class	lexical taxonomy
W6	event alternation	event structure	semantic reasoning

Because these transitions involve interactions between morphology, syntax, and event semantics, the challenge set probes several linguistic capacities simultaneously, including lexical sensitivity, event taxonomy, robustness to constructional variation, temporal reasoning, semantic role interpretation, and logical inference over aspectual relations.

4 Experiments

4.1 Experimental design

We employ three prompt types, each targeting a different level of diagnostic resolution. Prompt types (1) and (2) follow the slot-based design of CheckList [**?**], treating each slot as an independent variable within a minimal, controlled stimulus. Prompt type (3) provides a richer, feature-level readout through few-shot annotation.

Prompt type 1 — Binary classification. Each sentence from the CheckList blocks is presented as a binary acceptability judgement (accept / reject), yielding a numeric acceptance score of 1 (accepted) or 0 (rejected). The system prompt is minimal: a one-sentence description of the classification task with no exemplars. Slots manipulated as independent variables are VERB-FORM (IPFV / PFV), NP-CASE (Nom / Gen), QUANTIFIER (*wiele* / *wielu*), and LOCATIVE-PP (present / absent).

Prompt type 2 — Best-match ranking. The model selects the most acceptable sentence from a closed list of candidates (one correct, three foils). Foils are generated by crossing the slot values above, ensuring that each distractor differs from the target by exactly one feature. As with type (1), the system prompt is restricted to a brief ranking-task description with no in-context examples, keeping the two prompt types comparable and directly aligned with the CheckList block structure.

Prompt type 3 — Few-shot constructional annotation. Type (3) operationalises the constructional lattice (Section 3.4) as an annotation task, following the feature-network methodology of **?**. Development proceeded in two stages. First, the construction-network annotation scheme from **?** was translated into a structured prompt (Appendix **??**) and validated on the small sentence sample provided in that paper; model annotations replicated the original taxonomy without modification. Second, the linguistic features introduced in Section 3.3 were used to populate the annotation template, and sentences from the CheckList

set served as test material. Each model response assigns a value to every feature slot in the template, producing a structured feature vector that can be compared directly against the gold annotation derived from the lattice in Figure 1.

#	Format	Output	Independent variables (slots)
1	Binary classif.	Accept score (0/1)	VERB-FORM, NP-CASE, QUANTIFIER, LOCATIVE-PP
2	Best-match list	Ranked choice	Same slots; foils differ by exactly one feature
3	Few-shot annot.	Feature vector	Full constructional feature set (Section 3.3)

Table 2: Summary of the three prompt types. Types (1) and (2) use minimal system prompts; type (3) uses a few-shot annotation template derived from **?**.

Model	Access	Params	Quantisation
LLaMA 3.1 8B Instruct	Local (`llama.cpp`)	8B	Q4_K_M (4-bit)
GPT-4o	OpenAI API	n/a	none (full)

Table 3: Models used in the evaluation. Both are queried with `temperature=0`; no fine-tuning or retrieval augmentation is applied in either case.

Capability	LLaMA-3.1-8B	GPT-4o
Telicity	0.62	0.88
Existential Construction	0.88	1.00
Perspective Switch	0.62	0.88
Quantifier Governance	0.88	1.00
Argument Structure	0.62	1.00
Appearance / Emergence	0.50	0.62
Average	0.69	0.90

Table 4: Binary classification accuracy across linguistic capacities for Polish existential–motion unaccusatives.

4.2 Metrics

4.3 Models

We evaluate two models representing distinct deployment settings: a locally hosted open-weight model and a proprietary API-based system.

LLaMA 3.1 8B Instruct (local). We use the 4-bit quantised checkpoint `joshnader/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Q4_K_M-GGUF`, a GGUF-format version of Meta's LLaMA 3.1 8B Instruct model compressed with the `Q4_K_M` quantisation scheme. Tokenisation follows the vocabulary of `NousResearch/Meta-Llama-3-8B-Instruct`. The model is run entirely locally via `llama.cpp`, with no external API calls, ensuring full reproducibility and eliminating server-side variability. Temperature is set to 0 for all prompt types.

GPT-4o (API). We query OpenAI's GPT-4o through the standard Chat Completions endpoint (`gpt-4o`, snapshot `2024-08-06`) with `temperature=0` and default sampling parameters otherwise. API access was used without any system-level fine-tuning or retrieval augmentation, so the model is evaluated in its standard instruction-following configuration.

5 Results

Table 4 reports binary classification accuracy per linguistic capability block, and Table 5 summarises mean performance across all three prompt types. Figure **??** projects these results onto the constructional feature lattice introduced in Section 3.

5.1 Discussion

Both models achieved perfect accuracy on slot-choice completion (prompt type 2), suggesting that forced-choice morphological selection is well within the competence of contemporary instruction-tuned models. Performance diverged on binary classification (prompt type 1), where GPT-4o outperformed LLaMA 3.1 8B by a macro-average margin of 0.21. The largest gap appears in Argument Structure (0.62 vs 1.00), pointing to a relative weakness in the smaller model's handling of case–agreement interactions at the entity–existential boundary. Appearance / Emergence remains the hardest capability block for both models, consistent with the lexically idiosyncratic nature of the appearance frame. Detailed per-block counts and the full annotation breakdown are provided in Appendix B.

A Step-by-step construction of the dataset

This appendix provides a detailed walkthrough of dataset construction, beginning from the existential minimal pair and showing how successive feature permutations give rise to the constructional lattice used in the main evaluation. The appendix therefore complements Figure 1 by making explicit how aspect, case, agreement, quantifier licensing, and event frame are combined in the final challenge-set templates.

Prompt Type	LLaMA-3.1-8B	GPT-4o
Binary classification	0.69	0.90
Slot-choice completion	1.00	1.00
Constructional annotation	0.88	0.95

Table 5: Overall performance by evaluation task.

A.1 Case study - Feature network in the existential unaccusative construction

The example from the challenge set focuses on existential uses of the verb *przybywać/przybyć*, which in Polish belongs to a class of appearance predicates exhibiting properties of unaccusative verbs. In these constructions the clause lacks an external argument and contains only a Theme interpreted as the entity whose number increases or whose presence becomes manifest in a location.

A minimal pair illustrating this construction is given in (6).

(6)
a. *Przybywało wiele faktów.*
arrive.IPFV.3SG.NEUT many fact.GEN.PL
'Many facts were appearing / accumulating.'

b. *Przybyło wiele faktów.*
arrive.PFV.3SG.NEUT many fact.GEN.PL
'Many facts appeared.'

Both sentences instantiate the same existential construction, whose structural template can be summarized as:

$$V_{NEUT} + \text{QUANTIFIER} + \text{GENITIVE NP}$$

This configuration is characteristic of existential appearance predicates in Polish and differs from the motion construction (NOM V LOC/DIR), where the Theme appears in nominative case and controls verbal agreement.

Feature network. The construction combines several interacting grammatical features. Table 6 summarizes the mapping between formal properties of the clause and their functional interpretation.

Because these features jointly determine the interpretation of the clause, the existential reading emerges from their interaction rather than from any single morphological marker.

Aspectual contrast. Within this construction the imperfective–perfective opposition encodes a contrast between an ongoing process and the completed introduction of new entities. In the minimal pair above the syntactic structure remains constant, while only the aspectual value of the verb changes.

Linguistic feature	Function in construction
V.NEUT agreement	default existential agreement
Quantifier (*wiele*)	introduces indefinite quantity
Genitive NP	Theme argument in existential frame
Unaccusative predicate	absence of external argument
Aspect (ipfv/pfv)	process vs. result interpretation

Table 6: Feature network of the existential construction.

This relation corresponds to the classical diagnostic for telicity described in Slavic aspectology and discussed in **?**. According to the Maslov test, the perfective statement entails the imperfective one:

Przybyło wiele faktów ⇒ *Przybywało wiele faktów*

The reverse entailment does not hold. The imperfective clause describes a process whose culmination may or may not occur. As a result, sentences such as the following are logically coherent:

> *Przybywało wiele faktów, ale nie przybyło żadnych nowych dowodów.*

This diagnostic reflects the classical characterization of perfective aspect as encoding a bounded event, while the imperfective describes the internal temporal structure of a process [**?**].

Implications for the challenge set. In the present study the existential minimal pair isolates three interacting phenomena:

- existential argument structure (V_{NEUT} + GEN),
- quantifier governance (*wiele* licensing genitive case),
- aspectual interpretation (imperfective process vs. perfective result).

Crucially, the verb *przybyć* contains a lexical prefix that historically signals a bounded transition. This may obscure the usual aspectual diagnostic based on finitude. As a result, the interpretation of telicity must be recovered from the interaction of several grammatical features rather than from the verbal morphology alone.

For evaluation purposes, this configuration forces a language model to resolve the construction

by integrating information about argument structure, agreement, quantifier licensing, and aspectual semantics. The minimal pair therefore provides a controlled probe for testing whether LLMs capture the constructional logic underlying Polish existential unaccusatives.

A.2 From constructional sample to dataset lattice

The minimal pair in (6) illustrates the core construction exploited in the dataset. Both sentences share the existential template (V_{NEUT} + QUANTIFIER + GENITIVE NP), differing only in aspect. This controlled contrast isolates one dimension of the constructional network. The challenge set extends this principle by systematically permuting grammatical features associated with existential and motion constructions.

(7) *Przybywało* *wiele* *faktów* .
arrive.IPFV.3SG.NEUT many fact.GEN.PL

'Many facts were appearing / accumulating.'

(8) *Przybyło* *wiele* *faktów* .
arrive.PFV.3SG.NEUT many fact.GEN.PL

'Many facts appeared.'

However, perfective sentence entails the imperfective one (*Przybyło wiele faktów* ⇒ *Przybywało wiele faktów*), but not vice versa, a classical aspectual diagnostic [**?**].

These constructions form a small event-structure lattice linking two related frames: an appearance/increase frame and a motion/arrival frame. The existential construction instantiates the appearance frame, while the motion construction introduces a canonical entity subject.

EVENT FRAME
Appearance / Increase ↔ Motion / Arrival

Existential clauses follow the pattern

$$V_{NEUT} + \text{GEN NP}$$

whereas motion clauses follow

$$\text{NOM NP} + V_{PL}$$

Aspect further divides each branch into process and result interpretations:

Aspect	Existential frame	Motion frame
Imperfective	*Przybywało faktów*	*Świadkowie przybywali*
Perfective	*Przybyło faktów*	*Świadkowie przybyli*

Quantifiers (e.g. *wiele*, *wielu*) license genitive case in existential contexts, while directional phrases (e.g. *na miejsce*, *do miasta*) anchor the motion interpretation.

Annex C: Prompting Protocols

This annex documents the three prompting protocols used in the evaluation. Prompt type (1) is a zero-shot binary acceptability judgement task. Prompt type (2) is a zero-shot forced-choice slot-completion task. Prompt type (3) is a few-shot constructional annotation prompt based on the CheckList feature lattice.

C.1 Prompt 1: Zero-shot binary classification

```
def zero_shot_binary_classify(self, sentences: List[str]) -> List[Dict[str, Any]]:
    history = [{
        "role": "user",
        "content": (
            "You are evaluating Polish sentences for grammatical acceptability in the intended "
            "przybywać / przybyć existential-motion frame.\n\n"
            "For each sentence, assign exactly one label:\n"
            "1 = acceptable / grammatical in the intended reading\n"
            "0 = unacceptable / ungrammatical in the intended reading\n\n"
            "Base the judgment on agreement, case assignment, quantifier governance, "
            "existential vs entity reading, aspectual frame, and directional/static PP selection.\
            "Return ONLY a JSON array.\n"
            "Each item must have this format:\n"
            "{\n"
            "  \"Sentence\": \"<original sentence>\",\n"
            "  \"Prediction\": 0 or 1,\n"
            "  \"Confidence\": <float between 0 and 1>,\n"
            "  \"Reason\": \"<short linguistic reason>\"\n"
            "}\n\n"
            "Sentences:\n"
            + "\n".join(f"- {s}" for s in sentences)
        )
    }]
```

C.2 Prompt 2: Zero-shot slot choice

```
def zero_shot_slot_choice(self, examples: List[SlotChoiceExample]) -> List[Dict[str, Any]]:
    tasks = []
    for ex in examples:
        tasks.append(json.dumps({
            "name": ex.name,
            "capability": ex.capability,
            "prompt": ex.prompt,
            "slot_name": ex.slot_name,
            "options": ex.options,
            "meta": ex.meta
        }, ensure_ascii=False))

    history = [{
        "role": "user",
        "content": (
            "You are evaluating Polish morphosyntax using forced-choice zero-shot classification.\
            "For each task, choose exactly one option that best fills the target slot.\n"
            "Use agreement, case, quantifier governance, existential/entity construal, and PP sele
            "Return ONLY a JSON array.\n"
            "Each item must have this format:\n"
            "{\n"
            "  \"name\": \"...\",\n"
            "  \"prompt\": \"...\",\n"
            "  \"slot_name\": \"...\",\n"
            "  \"options\": [\"...\"],\n"
            "  \"Prediction\": \"<one option exactly>\",\n"
            "  \"Confidence\": <float between 0 and 1>,\n"
            "  \"Reason\": \"<short linguistic reason>\"\n"
            "}\n\n"
            "Tasks:\n"
            + "\n".join(f"- {x}" for x in tasks)
        )
    }]
```

C.3 Prompt 3: Few-shot constructional annotation

```
SYSTEM_PROMPT = """\
You are a linguistic annotator specialising in Polish constructional grammar.

TASK
Annotate each input sentence for the features listed below.
Return ONLY a valid JSON array -- no prose, no markdown, no code fences.

FEATURE SYSTEM (CheckList constructional lattice)
  Construction     : "existential"   -- V-Neut + Gen NP (appearance/decrease frame)
                   | "entity"        -- Nom NP + V-Plur (motion/arrival frame)
                   | "ambiguous"
  Aspect           : "IPFV"  (imperfective -- ongoing/unbounded)
                   | "PFV"   (perfective   -- completed/bounded)
  NPCase           : "Nom"   (nominative subject)
                   | "Gen"   (genitive, quantified or existential)
                   | "other"
  VerbAgreement    : "V-Neut"  (neuter default, existential trigger)
                   | "V-Plur"  (plural human/entity agreement)
                   | "other"
  Quantifier       : surface form of wiele/wielu/ile/kilka etc., or null
  LocativePP       : directional PP (na miejsce / do miasta ...), or null
  ResultativeXP    : resultative / path XP (na jaw / na światło dzienne ...), or null
  EventPolarity    : "appearance" | "decrease" | "other"

OUTPUT FORMAT -- one object per sentence:
[
  {
    "Sentence":      "<original sentence>",
    "Roles": {
      "Subject":     "<surface subject or null>",
      "Verb":        "<finite verb form>",
      "Object":      "<NP complement or null>"
    },
    "UsageFeatures": {
      "Construction":   "existential | entity | ambiguous",
      "Aspect":         "IPFV | PFV",
      "NPCase":         "Nom | Gen | other",
      "VerbAgreement":  "V-Neut | V-Plur | other",
      "Quantifier":     "<string or null>",
      "LocativePP":     "<string or null>",
      "ResultativeXP":  "<string or null>",
      "EventPolarity":  "appearance | decrease | other"
    }
  }
]

FEW-SHOT EXAMPLES

Input: Przybyło wielu świadków.
Output:
[{"Sentence":"Przybyło wielu świadków.","Roles":{"Subject":null,"Verb":"przybyło","Object":"wielu

Input: Świadkowie przybyli na miejsce.
Output:
[{"Sentence":"Świadkowie przybyli na miejsce.","Roles":{"Subject":"świadkowie","Verb":"przybyli","

Input: Na jaw przybywało faktów.
Output:
[{"Sentence":"Na jaw przybywało faktów.","Roles":{"Subject":null,"Verb":"przybywało","Object":"fak

Input: Ubyło wody.
Output:
[{"Sentence":"Ubyło wody.","Roles":{"Subject":null,"Verb":"ubyło","Object":"wody"},"UsageFeatures"

Do NOT explain anything. Return only the JSON array.\
"""
```

B Detailed Evaluation Results

Capability	LLaMA-3.1-8B		GPT-4o	
	Correct	Accuracy	Correct	Accuracy
Appearance / Emergence	4/8	0.50	5/8	0.62
Argument Structure	5/8	0.62	8/8	1.00
Existential Construction	7/8	0.88	8/8	1.00
Perspective Switch	5/8	0.62	7/8	0.88
Quantifier Governance	7/8	0.88	8/8	1.00
Telicity	5/8	0.62	7/8	0.88

Table 7: Binary classification results across linguistic capacities ($n = 8$ test cases per capability per model).

Test	Capability	Gold	LLaMA	GPT-4o
SC-VERB-T2-PFV-AGR	Perspective Switch	*przybyli*	✓	✓
SC-NP-T1-GENITIVE	Quantifier Governance	*faktów*	✓	✓
SC-PP-T2-DIRECTIONAL	Argument Structure	*na konferencję*	✓	✓
SC-VERB-T1-PFV-AGR	Argument Structure	*przybyło*	✓	✓
SC-VERB-T2-MOTION	Appearance / Emergence	*przybyli*	✓	✓
SC-VERB-T1-IPFV-EXISTENTIAL	Existential Construction	*przybywało*	✓	✓
SC-QUANT-INAN	Quantifier Governance	*wiele*	✓	✓

Table 8: Slot-choice completion results. Both models achieved perfect accuracy (1.00).

Feature	LLaMA-3.1-8B	GPT-4o
Aspect	0.88	0.75
Construction Type	0.88	1.00
Event Polarity	0.88	1.00
NP Case	0.88	1.00
Verb Agreement	0.88	1.00

Table 9: Few-shot constructional annotation accuracy per feature ($n = 8$ sentences).

Construction	IPFV	PFV
Existential	0.84	0.84
Entity	0.88	0.62

Table 10: Binary classification accuracy by construction type and aspect, pooled over capability blocks.

NP Case	Expected Agreement	Accuracy
Nominative	V-Plural	0.69
Genitive	V-Neuter	0.84

Table 11: Binary classification accuracy conditioned on NP case and expected verb agreement class, pooled over capability blocks.

Annex A Two-tier MFT Tables for *przybywać / przybyć*

Gloss abbreviations: ARRIVE = lexical stem *przyby-*; IPFV = imperfective; PFV = perfective; PST = past; PL = plural; NEUT = neuter; NOM = nominative; GEN = genitive; LOC = locative; ACC = accusative; NEG = negation. Grammatical sentences are shaded pass ; ungrammatical sentences (*) are shaded fail .

A.1 W1 — Telicity

Table 12: W1 — Telicity: contrast between imperfective process readings (T1 quantity-theme, neuter agreement) and perfective bounded-event readings (T2 entity-theme, plural agreement).

Sentence	Interlinear gloss	Features
Przybywało wiele faktów, ale nie przybyło nowych dowodów.	**Przybywało wiele faktów, ale nie przybyło nowych dowodów.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów ale nie przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	pass; T1; qty-theme; ipfv→pfv; process→result; increase; —; telicity
*Przybywały wiele faktów, ale nie przybyło nowych dowodów.	***Przybywały wiele faktów, ale nie przybyło nowych dowodów.** *przy-bywa-**ł-y** wiele fakt-ów ale nie przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-IPFV-**PST-PL** MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Intended: Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **neuter-agr**
*Przybywało wiele faktów, ale nie przybyły nowe dowody.	***Przybywało wiele faktów, ale nie przybyły nowe dowody.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów ale nie przy-by-**ł-y now-e dowod-y*** ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-**PST-PL NEW-NOM EVIDENCE-NOM** 'Intended: Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	fail; T1; mixed; ipfv→pfv; process→result; increase; —; **construction-switch**
*Przybywało wiele nowe fakty, ale nie przybyło nowych dowodów.	***Przybywało wiele nowe fakty, ale nie przybyło nowych dowodów.** *przy-bywa-ło wiele **now-e fakt-y** ale nie przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY **NEW-NOM FACT-NOM** BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Intended: Many new facts were emerging, but no new evidence appeared.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **quantifier-genitive**
Świadkowie przybywali na miejsce, ale nie przybyli wszyscy.	**Świadkowie przybywali na miejsce, ale nie przybyli wszyscy.** *świadk-owie przy-bywa-l-i na miejsc-e ale nie przy-by-l-i wszyscy* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST-PL TO PLACE-LOC BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL ALL 'Witnesses were arriving at the scene, but not all arrived.'	pass; T2; entity-theme; ipfv→pfv; process→bounded-event; motion; dir-pp; telicity
*Świadkowie przybywało na miejsce, ale nie przybyli wszyscy.	***Świadkowie przybywało na miejsce, ale nie przybyli wszyscy.** *świadk-owie przy-bywa-**ło** na miejsc-e ale nie przy-by-l-i wszyscy* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-**PST.NEUT** TO PLACE-LOC BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL ALL 'Intended: Witnesses were arriving at the scene, but not all arrived.'	fail; T2; entity-theme; ipfv; process; motion; dir-pp; **nom-pl-agr**
*Świadkowie przybywali na miejsce, ale nie przybyło wszyscy.	***Świadkowie przybywali na miejsce, ale nie przybyło wszyscy.** *świadk-owie przy-bywa-l-i na miejsc-e ale nie przy-by-**ło** wszyscy* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST-PL TO PLACE-LOC BUT NEG ARRIVE-PFV-**PST.NEUT** ALL 'Intended: Witnesses were arriving at the scene, but not all arrived.'	fail; T2; entity-theme; ipfv→pfv; process→bounded; motion; dir-pp; **pfv-pl-agr**
*Świadków przybywali na miejsce, ale nie przybyli wszyscy.	***Świadków przybywali na miejsce, ale nie przybyli wszyscy.** ***świadk-ów** przy-bywa-l-i na miejsc-e ale nie przy-by-l-i wszyscy* **WITNESS-GEN** ARRIVE-IPFV-PST-PL TO PLACE-LOC BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL ALL 'Intended: Witnesses were arriving at the scene, but not all arrived.'	fail; T2; mixed; ipfv; process; motion; dir-pp; **case-mismatch**

A.2 W2 — Existential Construction

Table 13: W2 — Existential Construction: neuter default agreement in quantity-driven existential clauses across T1 (bare) and T2 (directional PP).

Sentence	Interlinear gloss	Features
Przybywało wiele faktów.	**Przybywało wiele faktów.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN 'Many facts were emerging.'	pass; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; existential
*Przybywały wiele faktów.	***Przybywały wiele faktów.** *przy-bywa-**ł-y** wiele fakt-ów* ARRIVE-IPFV-**PST-PL** MANY FACT-GEN 'Intended: Many facts were emerging.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **neuter-agr**
*Przybywało wiele nowe fakty.	***Przybywało wiele nowe fakty.** *przy-bywa-ło wiele **now-e fakt-y*** ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY **NEW-NOM FACT-NOM** 'Intended: Many new facts were emerging.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **quantifier-genitive**
*Przybyły wiele faktów.	***Przybyły wiele faktów.** *przy-by-**ł-y** wiele fakt-ów* ARRIVE-PFV-**PST-PL** MANY FACT-GEN 'Intended: Many facts appeared.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; increase; —; **existential-plural**
Na konferencję przybyło wielu uczestników.	**Na konferencję przybyło wielu uczestników.** *na konferencj-ę przy-by-ło wielu uczestnik-ów* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY PARTICIPANT-GEN 'Many participants arrived at the conference.'	pass; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; existential
*Na konferencję przybyli wielu uczestników.	***Na konferencję przybyli wielu uczestników.** *na konferencj-ę przy-by-**l-i** wielu uczestnik-ów* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-**PST-PL** MANY PARTICIPANT-GEN 'Intended: Many participants arrived at the conference.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **neuter-agr**
*Na konferencję przybyło wielu uczestnicy.	***Na konferencję przybyło wielu uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-ło wielu **uczestnik-y*** TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY **PARTICIPANT-NOM.PL** 'Intended: Many participants arrived at the conference.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **quantifier-genitive**
*Na konferencję przybyły wielu uczestników.	***Na konferencję przybyły wielu uczestników.** *na konferencj-ę przy-by-**ł-y** wielu uczestnik-ów* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-**PST-PL** MANY PARTICIPANT-GEN 'Intended: Many participants arrived at the conference.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **plural-agr**

A.3 W3 — Perspective Switch

Table 14: W3 — Perspective Switch: shift from quantity-theme T1 (genitive NP, neuter verb) to entity-theme T2 (nominative NP, plural verb) within a complex sentence or across constructions.

Sentence	Interlinear gloss	Features
Przybywało wielu faktów, ale nie przybyły nowe dowody.	**Przybywało wielu faktów, ale nie przybyły nowe dowody.** *przy-bywa-ło wielu fakt-ów ale nie przy-by-ł-y now-e dowod-y* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM EVIDENCE-NOM 'Many facts were emerging, but new evidence did not appear.'	pass; T1→T2; qty→entity; ipfv→pfv; process→result; increase→appearance; —; perspective-shift
*Przybywało wielu faktów, ale nie przybyły nowych dowodów.	***Przybywało wielu faktów, ale nie przybyły nowych dowodów.** *przy-bywa-ło wielu fakt-ów ale nie przy-by-ł-y **now-ych dowod-ów*** ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL **NEW-GEN EVIDENCE-GEN** 'Intended: Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	fail; T1; mixed; ipfv→pfv; —; —; **nominative-required**
*Przybywali wielu faktów, ale nie przybyły nowe dowody.	***Przybywali wielu faktów, ale nie przybyły nowe dowody.** *przy-bywa-**l-i** wielu fakt-ów ale nie przy-by-ł-y now-e dowod-y* ARRIVE-IPFV-**PST-PL** MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM EVIDENCE-NOM 'Intended: Many facts were emerging, but new evidence did not appear.'	fail; T1; mixed; ipfv; process; increase; —; **neuter-agr**
*Przybywało wielu fakty, ale nie przybyły nowe dowody.	***Przybywało wielu fakty, ale nie przybyły nowe dowody.** *przy-bywa-ło wielu **fakt-y** ale nie przy-by-ł-y now-e dowod-y* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY **FACT-NOM.PL** BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM EVIDENCE-NOM 'Intended: Many facts were emerging, but new evidence did not appear.'	fail; T1; mixed; ipfv; process; increase; —; **genitive-required**

(continues on next page)

Table 14 *(continued)*

Sentence	Interlinear gloss	Features
Na miejsce przybyli świadkowie.	**Na miejsce przybyli świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-l-i świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL WITNESS-NOM.PL 'Witnesses arrived at the scene.'	pass; T2; entity-theme; pfv; bounded-event; motion; dir-pp; perspective-shift
*Na miejsce przybyło świadkowie.	***Na miejsce przybyło świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-**ło** świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-**PST.NEUT** WITNESS-NOM.PL 'Intended: Witnesses arrived at the scene.'	fail; T2; entity-theme; pfv; bounded; motion; dir-pp; **nom-pl-agr**
*Na miejsce przybyli świadków.	***Na miejsce przybyli świadków.** *na miejsc-e przy-by-l-i **świadk-ów*** TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL **WITNESS-GEN** 'Intended: Witnesses arrived at the scene.'	fail; T2; mixed; pfv; bounded; motion; dir-pp; **nominative-required**
*Na miejsce przybyło świadków.	***Na miejsce przybyło świadków.** *na miejsc-e przy-by-**ło świadk-ów*** TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-**PST.NEUT WITNESS-GEN** 'Intended: Witnesses arrived at the scene.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **entity-vs-existential**

A.4 W4 — Quantifier Governance

Table 15: W4 — Quantifier Governance: case and agreement requirements imposed by quantifiers *wiele* and *wielu* in T1 and T2 constructions.

Sentence	Interlinear gloss	Features
Przybywało wiele nowych faktów.	**Przybywało wiele nowych faktów.** *przy-bywa-ło wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Many new facts were emerging.'	pass; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; quantifier-governance
*Przybywały wiele nowych faktów.	***Przybywały wiele nowych faktów.** *przy-bywa-**ł-y** wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-**PST-PL** MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Intended: Many new facts were emerging.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **neuter-agr**
*Przybywało wiele nowe fakty.	***Przybywało wiele nowe fakty.** *przy-bywa-ło wiele **now-e fakt-y*** ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY **NEW-NOM FACT-NOM** 'Intended: Many new facts were emerging.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **genitive-after-wiele**
*Przybywało wielu nowe fakty.	***Przybywało wielu nowe fakty.** *przy-bywa-ło **wielu now-e fakt-y*** ARRIVE-IPFV-PST.NEUT **MANY.MASC NEW-NOM FACT-NOM** 'Intended: Many new facts were emerging.'	fail; T1; qty-theme; ipfv; process; increase; —; **quantifier-np-mismatch**
Na miejsce przybyło wielu świadków.	**Na miejsce przybyło wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-ło wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY WITNESS-GEN 'Many witnesses arrived at the scene.'	pass; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; quantifier-governance
*Na miejsce przybyli wielu świadków.	***Na miejsce przybyli wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-**l-i** wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-**PST-PL** MANY WITNESS-GEN 'Intended: Many witnesses arrived at the scene.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **neuter-agr**
*Na miejsce przybyło wielu świadkowie.	***Na miejsce przybyło wielu świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-ło wielu **świadk-owie*** TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY **WITNESS-NOM.PL** 'Intended: Many witnesses arrived at the scene.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **genitive-after-wielu**
*Na miejsce przybyły wielu świadków.	***Na miejsce przybyły wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-**ł-y** wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-**PST-PL** MANY WITNESS-GEN 'Intended: Many witnesses arrived at the scene.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **plural-agr**

A.5 W5 — Appearance / Emergence

Table 16: W5 — Appearance / Emergence: quantity-theme appearance frame (T1, locative PP, no direction) vs. entity-theme motion frame (T2, directional PP).

Sentence	Interlinear gloss	Features
Przybyło nowych faktów w sprawie.	**Przybyło nowych faktów w sprawie.** *przy-by-ło now-ych fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN FACT-GEN IN CASE-LOC 'New facts appeared in the case.'	pass; T1; qty-theme; pfv; result; appearance; loc-pp; appearance-frame
*Przybyły nowych faktów w sprawie.	***Przybyły nowych faktów w sprawie.** *przy-by-**ł-y** now-ych fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-**PST-PL** NEW-GEN FACT-GEN IN CASE-LOC 'Intended: New facts appeared in the case.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; appearance; loc-pp; **neuter-agr**
*Przybyło nowe fakty w sprawie.	***Przybyło nowe fakty w sprawie.** *przy-by-ło **now-e fakt-y** w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT **NEW-NOM FACT-NOM** IN CASE-LOC 'Intended: New facts appeared in the case.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; appearance; loc-pp; **genitive-required**
*Przybyli nowych faktów w sprawie.	***Przybyli nowych faktów w sprawie.** *przy-by-**l-i** now-ych fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-**PST-PL** NEW-GEN FACT-GEN IN CASE-LOC 'Intended: New facts appeared in the case.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; appearance; loc-pp; **plural-agr**
Do miasta przybyli nowi mieszkańcy.	**Do miasta przybyli nowi mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-l-i now-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM RESIDENT-NOM.PL 'New residents arrived in the city.'	pass; T2; entity-theme; pfv; bounded-event; motion; dir-pp; motion-frame
*Do miasta przybyło nowi mieszkańcy.	***Do miasta przybyło nowi mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-**ło** now-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-**PST.NEUT** NEW-NOM RESIDENT-NOM.PL 'Intended: New residents arrived in the city.'	fail; T2; entity-theme; pfv; bounded; motion; dir-pp; **nom-pl-agr**
*Do miasta przybyli nowych mieszkańców.	***Do miasta przybyli nowych mieszkańców.** *do miast-a przy-by-l-i **now-ych mieszkańc-ów*** TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL **NEW-GEN RESIDENT-GEN** 'Intended: New residents arrived in the city.'	fail; T2; mixed; pfv; bounded; motion; dir-pp; **nominative-required**
*Do miasta przybyło nowych mieszkańców.	***Do miasta przybyło nowych mieszkańców.** *do miast-a przy-by-**ło now-ych mieszkańc-ów*** TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-**PST.NEUT NEW-GEN RESIDENT-GEN** 'Intended: New residents arrived in the city.'	fail; T2; qty-theme; pfv; result; motion; dir-pp; **entity-vs-existential**

A.6 W6 — Argument Structure

Table 17: W6 — Argument Structure: interaction of subject case, verb agreement, and PP directionality in T1 (quantity existential) and T2 (entity motion) constructions.

Sentence	Interlinear gloss	Features
Przybyło nowych dowodów w sprawie.	**Przybyło nowych dowodów w sprawie.** *przy-by-ło now-ych dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'New evidence appeared in the case.'	pass; T1; qty-theme; pfv; result; increase; loc-pp; argument-structure
*Przybyły nowych dowodów w sprawie.	***Przybyły nowych dowodów w sprawie.** *przy-by-**ł-y** now-ych dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-**PST-PL** NEW-GEN EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'Intended: New evidence appeared in the case.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; increase; loc-pp; **neuter-agr**
*Przybyło nowe dowody w sprawie.	***Przybyło nowe dowody w sprawie.** *przy-by-ło **now-e dowod-y** w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT **NEW-NOM EVIDENCE-NOM** IN CASE-LOC 'Intended: New evidence appeared in the case.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; increase; loc-pp; **genitive-required**
*Przybyli nowych dowodów w sprawie.	***Przybyli nowych dowodów w sprawie.** *przy-by-**l-i** now-ych dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-**PST-PL** NEW-GEN EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'Intended: New evidence appeared in the case.'	fail; T1; qty-theme; pfv; result; increase; loc-pp; **plural-agr**
Nowi uczestnicy przybyli na konferencję.	**Nowi uczestnicy przybyli na konferencję.** *now-i uczestnik-y przy-by-l-i na konferencj-ę* NEW-NOM PARTICIPANT-NOM.PL ARRIVE-PFV-PST-PL TO CONFERENCE-ACC 'New participants arrived at the conference.'	pass; T2; entity-theme; pfv; bounded-event; motion; dir-pp; argument-structure

(continues on next page)

Table 17 *(continued)*

Sentence	Interlinear gloss	Features
*Nowi uczestnicy przybyło na konferencję.	***Nowi uczestnicy przybyło na konferencję.** *now-i uczestnik-y przy-by-**ło** na konferencj-ę* NEW-NOM PARTICIPANT-NOM.PL ARRIVE-PFV-**PST.NEUT** TO CONFERENCE-ACC 'Intended: New participants arrived at the conference.'	fail; T2; entity-theme; pfv; bounded; motion; dir-pp; **nom-pl-agr**
*Nowi uczestnicy przybyli na konferencji.	***Nowi uczestnicy przybyli na konferencji.** *now-i uczestnik-y przy-by-l-i na **konferencj-i*** NEW-NOM PARTICIPANT-NOM.PL ARRIVE-PFV-PST-PL AT **CONFERENCE-LOC** 'Intended: New participants arrived at the conference.'	fail; T2; entity-theme; pfv; bounded; motion; **loc-pp**; **directional-case**
*Nowych uczestników przybyli na konferencję.	***Nowych uczestników przybyli na konferencję.** ***now-ych uczestnik-ów** przy-by-l-i na konferencj-ę* **NEW-GEN PARTICIPANT-GEN** ARRIVE-PFV-PST-PL TO CONFERENCE-ACC 'Intended: New participants arrived at the conference.'	fail; T2; mixed; pfv; bounded; motion; dir-pp; **nominative-subject**

Annex B Checklist Templates: *przybywać / przybyć* — Two-Tier MFT Slot Inventory

This annex presents the Checklist-style [**?**] templates extracted from the MFT sentence sets for Polish *przybywać / przybyć*. Each capability maps to one or two **template frames**; every SLOT that is systematically perturbed across the test suite is listed with its valid (green) and invalid (red) fill values and the error type each invalid fill triggers.

Test type throughout: MFT (Minimum Functionality Test) — expected label **grammatical** for valid fills, **ungrammatical** for invalid fills.

Two construction tiers:

- **T1 — quantity-theme**: subject is a quantified genitive NP; verb defaults to 3SG.NEUT; no directional PP required.
- **T2 — entity-theme**: subject is a nominative plural NP; verb agrees in 3PL.MASC/VIR; directional PP required.

B.1 Master Slot Inventory

All six capabilities share the same four perturbable slot dimensions. The table below lists every attested fill value in the test suite.

Table 18: Master slot inventory. valid fills yield grammatical sentences; invalid fills yield ungrammatical sentences.

Slot	Tier	Valid fills	Invalid fills	Error type	Constraint
Slot 1: `VERB.AGR` — past-tense agreement suffix on *przyby-* / *przybywa-*					
	T1	*-ło* (3sg.neut)	*-ły* (3pl.f/n)	neuter-agr	Quantified GEN NP → 3SG.NEUT default
	T1	*-ło* (3sg.neut)	*-li* (3pl.masc)	neuter-agr	Virile plural equally ungrammatical
	T2	*-li* (3pl.masc)	*-ło* (3sg.neut)	nom-pl-agr	NOM.PL subject → 3PL.MASC agreement
	T2	*-li* (3pl.masc)	*-ły* (3pl.f/n)	plural-agr	Virile subj. requires virile plural *-li*
Slot 2: `SUBJ.CASE` — case of the subject NP (adjective + noun head)					
	T1	GEN: *nowych faktów*	NOM: *nowe fakty*	quantifier-genitive	Quantifiers *wiele*/*wielu* require genitive complement
	T2	NOM: *nowi mieszk.*	GEN: *nowych mieszk.*	nominative-required	T2: syntactic subject must be NOM
	T1+T2	GEN T1 / NOM T2	GEN in T2 clause	construction-switch	T1 clause uses GEN; T2 clause requires NOM
Slot 3: `QUANT` — quantifier selecting the subject NP					
	T1 (inan.)	*wiele* + GEN	*wielu* + NOM	quantifier-np-mismatch	*wiele*: inanim. GEN; *wielu*: animate/virile
	T1 (inan.)	*wiele* + *nowych faktów*	*wiele* + *nowe fakty*	genitive-after-wiele	*wiele* + GEN required; NOM complement illicit
	T2 (anim.)	*wielu* + GEN (exist.)	*wielu* + NOM.PL	genitive-after-wielu	Existential *wielu*: GEN complement required
Slot 4: `PP` — adpositional phrase marking location or direction					
	T2	*na* + ACC (*na konf-ę*)	*na* + LOC (*na konf-i*)	directional-case	Directional motion → ACC; stative location → LOC

Table 18 *(continued)*

Slot	Tier	Valid fills	Invalid fills	Error type	Constraint
	T1	*w* + LOC: *w sprawie*	—	—	T1 appearance: optional LOC PP; no ACC PP
	T2	*do* + GEN: *do miasta*	omitted or swapped	entity-vs-existential	T2 needs directional PP; omission shifts to T1

B.2 Per-Capability Templates

Each capability card shows: (i) the template frame with annotated slots; (ii) a fill table giving attested valid and invalid values; (iii) the expected label for each fill combination.

W1 — Telicity *MFT · capability: ipfv process vs. pfv bounded event*

T1 template

`VERB1.AGR` *wiele* `NOUN1.GEN`, *ale nie* `VERB2.AGR` `ADJ2.CASE` `NOUN2.CASE`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB1.AGR`	przybywa-**ło** (ipfv.neut)	przybywa-**ły** (ipfv.pl)	neuter-agr
`VERB2.AGR`	przyby-**ło** (pfv.neut)	przyby-**ły** (pfv.pl)	construction-switch
`ADJ2.CASE`	nowych (gen)	nowe (nom)	construction-switch
`NOUN2.CASE`	dowodów (gen)	dowody (nom)	construction-switch

T2 template

`SUBJ.NOM.PL` `VERB1.PL` *na miejsce, ale nie* `VERB2.PL` *wszyscy*

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`SUBJ.NOM.PL`	świadkowie (nom.pl)	świadków (gen)	case-mismatch
`VERB1.PL`	przybywa-**li** (ipfv.pl)	przybywa-**ło** (ipfv.neut)	nom-pl-agr
`VERB2.PL`	przyby-**li** (pfv.pl)	przyby-**ło** (pfv.neut)	pfv-pl-agr

W2 — Existential Construction *MFT · capability: neuter default agreement*

T1 template (bare existential)

`VERB.AGR` `QUANT` `ADJ.CASE` `NOUN.CASE`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB.AGR`	przybywa-**ło** / przyby-**ło**	-ły / -li	neuter-agr
`QUANT`	wiele	—	—
`ADJ.CASE`	nowych (gen)	nowe (nom)	quantifier-genitive
`NOUN.CASE`	faktów (gen)	fakty (nom)	quantifier-genitive

T2 template (directional PP + existential)

Na `DEST.ACC` `VERB.AGR` *wielu* `NOUN.GEN`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`DEST.ACC`	konferencję (acc)	konferencji (loc)	directional-case
`VERB.AGR`	przyby-**ło** (neut)	-li / -ły	neuter-agr / plural-agr
`NOUN.GEN`	uczestników (gen)	uczestnicy (nom.pl)	quantifier-genitive

W3 — Perspective Switch

MFT · capability: T1 →T2 construction shift

Contrast template (T1 clause + T2 clause)

`VERB1.T1` *wielu* `NOUN1.GEN`, *ale nie* `VERB2.T2` `ADJ2.NOM` `NOUN2.NOM`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB1.T1`	przybywa-**ło** (ipfv.neut)	przybywa-**li**	neuter-agr
`NOUN1.GEN`	faktów / świadków (gen)	fakty / świadkowie (nom)	genitive-required
`VERB2.T2`	przyby-**ły** (pfv.pl)	przyby-**ło** (pfv.neut)	construction-switch
`ADJ2.NOM`	nowe (nom)	nowych (gen)	nominative-required
`NOUN2.NOM`	dowody (nom)	dowodów (gen)	nominative-required

T2 entity template (perspective-shifted output)

Na miejsce `VERB.PL` `SUBJ.NOM`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB.PL`	przyby-**li** (pfv.pl)	przyby-**ło** (pfv.neut)	nom-pl-agr
`SUBJ.NOM`	świadkowie (nom.pl)	świadków (gen)	nominative-required
		świadkowie after *-ło*	entity-vs-existential

583

W4 — Quantifier Governance

MFT · capability: wiele/wielu case selection

T1 template

`VERB.AGR` `QUANT` `ADJ.CASE` `NOUN.CASE`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB.AGR`	przybywa-**ło** (neut)	przybywa-**ły** / **-li**	neuter-agr
`QUANT`	wiele	wielu (+ inan.NP)	quantifier-np-mismatch
`ADJ.CASE`	nowych (gen)	nowe (nom)	genitive-after-wiele
`NOUN.CASE`	faktów (gen)	fakty (nom)	genitive-after-wiele

T2 template

Na miejsce `VERB.AGR` *wielu* `NOUN.CASE`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB.AGR`	przyby-**ło** (pfv.neut)	**-li** / **-ły**	neuter-agr / plural-agr
`NOUN.CASE`	świadków (gen)	świadkowie (nom.pl)	genitive-after-wielu

584

W5 — Appearance / Emergence *MFT · capability: appearance frame vs. motion frame*

T1 template (appearance frame, static LOC PP)

`VERB.AGR` `ADJ.CASE` `NOUN.CASE` *w* `SCENE.LOC`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB.AGR`	przyby-**ło** (pfv.neut)	**-ły** / **-li**	neuter-agr / plural-agr
`ADJ.CASE`	nowych (gen)	nowe (nom)	genitive-required
`NOUN.CASE`	faktów / dowodów (gen)	fakty / dowody (nom)	genitive-required
`SCENE.LOC`	sprawie (loc)	—	—

T2 template (motion frame, directional PP)

Do `DEST.GEN` `VERB.PL` `ADJ.NOM` `SUBJ.NOM`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`DEST.GEN`	miasta (gen)	—	—
`VERB.PL`	przyby-**li** (pfv.pl)	przyby-**ło** (pfv.neut)	nom-pl-agr
`ADJ.NOM`	nowi (nom)	nowych (gen)	nominative-required
`SUBJ.NOM`	mieszkańcy (nom.pl)	mieszkańców (gen)	nominative-required
		mieszkańców + -ło	entity-vs-existential

W6 — Argument Structure *MFT · capability: case, agreement, and PP directionality*

T1 template (quantity-existential, LOC PP)

`VERB.AGR` `ADJ.CASE` `NOUN.CASE` *w* `SCENE.LOC`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`VERB.AGR`	przyby-**ło** (pfv.neut)	**-ły** / **-li**	neuter-agr / plural-agr
`ADJ.CASE`	nowych (gen)	nowe (nom)	genitive-required
`NOUN.CASE`	dowodów (gen)	dowody (nom)	genitive-required
`SCENE.LOC`	aktach / sprawie (loc)	—	—

T2 template (entity-motion, directional ACC PP)

`SUBJ.NOM` `VERB.PL` *na* `DEST.CASE`

Slot	Valid fill	Invalid fill	Error
`SUBJ.NOM`	nowi uczestnicy (nom)	nowych uczestników (gen)	nominative-subject
`VERB.PL`	przyby-**li** (pfv.pl)	przyby-**ło** (pfv.neut)	nom-pl-agr
`DEST.CASE`	konferencję (acc)	konferencji (loc)	directional-case

B.3 Cross-Capability Error-Type Matrix

The table below summarises which error types appear in which capabilities, to guide targeted test selection.

Error type	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**	**W5**	**W6**
neuter-agr (T1 verb)	•	•	•	•	•	•
nom-pl-agr (T2 verb)	•	•	•	•	•	•
pfv-pl-agr (T2 pfv verb)	•					
plural-agr (non-virile)		•		•	•	•
quantifier-genitive	•	•		•		
genitive-after-wiele				•		
genitive-after-wielu				•		
quantifier-np-mismatch				•		
nominative-required			•		•	•
genitive-required			•		•	•
construction-switch	•		•			
case-mismatch (subj)	•					
directional-case (PP)		•				•
entity-vs-existential			•		•	
nominative-subject						•
existential-plural		•				
Distinct errors	4	5	4	5	5	6

Legend. • = error attested for capability. Rows are grouped by slot dimension: rows 1–4: `VERB.AGR`; rows 5–8: `QUANT`; rows 9–11: `SUBJ.CASE`; rows 12–16: `PP`/construction-level.

Annex C PASS / FAIL Matrix: *przybywać / przybyć*

Gloss abbreviations: ARRIVE lexical stem *przyby-*; IPFV imperfective; PFV perfective; PST past; PL plural; NEUT neuter; NOM nominative; GEN genitive; LOC locative; NEG negation.

PASS Matrix

Block × Tier	Logic (Telicity)	Existential Consistency	Perspective Shift	Agreement / Morphology	Appearance / Emergence	Argument Structure
W1 T1	**Przybywało wiele faktów, ale nie przybyło nowych faktów.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów ale nie przy-by-ło now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN FACT-GEN 'Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	**Nowych faktów przybywało.** *now-ych fakt-ów przy-bywa-ło* NEW-GEN FACT-GEN ARRIVE-IPFV-PST.NEUT 'New facts were emerging.'	**Przybywało wielu świadków, ale nie przybyło dowodów.** *przy-bywa-ło wielu świadk-ów ale nie przy-by-ło dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY WITNESS-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN 'Many witnesses were appearing, but new pieces of evidence did not appear.'	**Przybywało dowodów.** *przy-bywa-ło dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN 'Evidence was accumulating.'	**Przybyło nowych faktów.** *przy-by-ło now-ych fakt-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN FACT-GEN 'New facts appeared.'	**Przybyło dowodów w sprawie.** *przy-by-ło dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'Evidence appeared in the case.'
W1 T2	**Świadkowie przybywali na miejsce, ale n** *świadk-owie przy-bywa-l-i na miejsc-e ale* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST-PL T 'Witnesses were arriving at the scene, but n	**Na miejsce przybywało świadków.** *na miejsc-e przy-bywa-ło świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-IPFV-PST.NEUT W 'Witnesses were arriving at the scene.'	**Na miejsce przybyli świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-l-i świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL WITN 'Witnesses arrived at the scene.'	**Świadków przybywało.** *świadk-ów przy-bywa-ło* WITNESS-GEN ARRIVE-IPFV-PST.NEUT 'Witnesses were arriving.'	—	**Do miasta przybyli nowi mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-l-i now-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM RESIDENT-NOM.PL 'New residents arrived in the city.'
W2 T1	**Przybywało wiele faktów, ale nie przybyło nowych dowodów.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów ale nie przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	**Nowych dowodów przybywało.** *now-ych dowod-ów przy-bywa-ło* NEW-GEN EVIDENCE-GEN ARRIVE-IPFV-PST.NEUT 'New facts were emerging.'	**Przybywało wielu świadków, ale nie przybyło faktów.** *przy-bywa-ło wielu świadk-ów ale nie przy-by-ło fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY WITNESS-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT FACT-GEN 'Many witnesses were appearing, but new evidence did not appear.'	**Przybywało faktów.** *przy-bywa-ło fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT FACT-GEN 'Facts were accumulating.'	**Przybyło wiele faktów.** *przy-by-ło wiele fakt-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN 'Many facts appeared.'	**Przybyło nowych dowodów.** *przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'New evidence appeared.'
W2 T2	**Na konferencję przybywało wielu uczestn** *na konferencj-ę przy-bywa-ło wielu uczestn* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-IPFV-PST. 'Many participants were arriving at the con	**Na konferencję przybyło wielu uczestnik** *na konferencj-ę przy-by-ło wielu uczestnik-* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.N 'Many participants arrived at the conferenc	**Na konferencję przybyli uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-l-i uczestnik-y* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST-P 'Participants arrived at the conference.'	**Przybywało uczestników na konferencję.** *przy-bywa-ło uczestnik-ów na konferencj-ę* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT PARTICIPANT-GE 'Participants were arriving at the conferenc	—	**Na konferencję przybyli nowi uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-l-i now-i uczestnik-y* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM PARTICIPANT-NO 'New participants arrived at the conference.'
W3 T1	**Przybywało wiele faktów, ale nie przybyło wielu świadków.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów ale nie przy-by-ło wielu świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY WITNESS-GEN 'Many facts were emerging, but no new evidence appeared.'	**Przybywało wielu świadków.** *przy-bywa-ło wielu świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY WITNESS-GEN 'Many witnesses were appearing.'	**Przybywało wielu faktów, ale nie przybyło świadków.** *przy-bywa-ło wielu fakt-ów ale nie przy-by-ło świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT WITNESS-GEN 'Many facts were appearing, but new evidence did not appear.'	**Przybywało świadków.** *przy-bywa-ło świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT WITNESS-GEN 'Witnesses were arriving / increasing.'	**Przybyło wielu świadków.** *przy-by-ło wielu świadk-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY WITNESS-GEN 'Many witnesses arrived / appeared.'	**Przybyło faktów w sprawie.** *przy-by-ło fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT FACT-GEN IN CASE-LOC 'Facts appeared in the case.'
W3 T2	**Świadkowie przybywali na miejsce, ale n** *świadk-owie przy-bywa-l-i na miejsc-e ale* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST-PL T 'Witnesses were arriving at the scene, but n	**Na miejsce przybyło wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-ło wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT M 'Many witnesses arrived at the scene.'	**Na miejsce przybyli świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-l-i świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL WITN 'Witnesses arrived at the scene.'	**Świadków przybywało.** *świadk-ów przy-bywa-ło* WITNESS-GEN ARRIVE-IPFV-PST.NEUT 'Witnesses were arriving.'	—	**Do miasta przybyli uczestnicy konferencji.** *do miast-a przy-by-l-i uczestnik-y konferencj-i* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL PARTICIPANT-NOM.PL CONFERENCE 'Conference participants arrived in the city.'
W4 T1	**Przybywało wiele nowych faktów.** *przy-bywa-ło wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Many new facts were emerging.'	**Przybywało wiele nowych faktów.** *przy-bywa-ło wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Many new facts were emerging.'	**Przybywało wielu nowych świadków.** *przy-bywa-ło wielu now-ych świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN WITNESS-GEN 'Many new witnesses were appearing.'	**Przybywało nowych faktów.** *przy-bywa-ło now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT NEW-GEN FACT-GEN 'New facts were appearing.'	**Przybyło wiele nowych faktów.** *przy-by-ło wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Many new facts appeared.'	**Przybyło nowych danych.** *przy-by-ło now-ych dan-ych* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN DATA-GEN 'New data appeared.'
W4 T2	**Na miejsce przybywało wielu świadków.** *na miejsc-e przy-bywa-ło wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-IPFV-PST.NEUT M 'Many witnesses were arriving at the scene	**Na miejsce przybyło wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-ło wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT M 'Many witnesses arrived at the scene.'	**Na miejsce przybyli świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-l-i świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL WITN 'Witnesses arrived at the scene.'	**Przybyło wielu świadków na miejsce.** *przy-by-ło wielu świadk-ów na miejsc-e* ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY WITNESS-G 'Many witnesses arrived at the scene.'	—	**Do miasta przybyło wielu nowych mieszkańców.** *do miast-a przy-by-ło wielu now-ych mieszkańc-ów* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN RESIDENT-GEN 'Many new residents arrived in the city.'
W5 T1	**Przybywało faktów w sprawie, ale nie przybyło nowych dowodów.** *przy-bywa-ło fakt-ów w spraw-ie ale nie przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT FACT-GEN IN CASE-LOC BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Facts were appearing in the case, but nothing also appeared.'	**Przybyło nowych dowodów.** *przy-by-ło now-ych dowod-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'New pieces of evidence appeared.'	**Przybyły nowe dowody.** *przy-by-ł-y now-e dowod-y* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM EVIDENCE-NOM 'New pieces of evidence appeared.'	**Przybywało dowodów.** *przy-bywa-ło dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN 'Evidence was accumulating.'	**Przybyło wiele faktów w sprawie.** *przy-by-ło wiele fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN IN CASE-LOC 'Many facts appeared in the case.'	**Przybyło nowych dowodów w sprawie.** *przy-by-ło now-ych dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'New evidence appeared in the case.'
W5 T2	**Uczestnicy przybywali na konferencję, a** *uczestnik-y przy-bywa-l-i na konferencj-ę a* PARTICIPANT-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST- 'Participants were arriving at the conferenc	**Na konferencję przybyło wielu uczestnik** *na konferencj-ę przy-by-ło wielu uczestnik-* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.N 'Many participants arrived at the conferenc	**Na konferencję przybyli uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-l-i uczestnik-y* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST-P 'Participants arrived at the conference.'	**Przybywało uczestników.** *przy-bywa-ło uczestnik-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT PARTICIPANT-GE 'Participants were arriving.'	—	**Do miasta przybyli uchodźcy.** *do miast-a przy-by-l-i uchodźc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL REFUGEE-NOM.PL 'Refugees arrived in the city.'

Block × Tier	Logic (Telicity)	Existential Consistency	Perspective Shift	Agreement / Morphology	Appearance / Emergence	Argument Structure
W6 T1	**Przybywało dowodów, ale nie przybyło ich wiele.** *przy-bywa-ło dowod-ów ale nie przy-by-ło ich wiele* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT THEM-GEN MANY 'Evidence was accumulating, but not much appeared.'	**Przybywało świadków.** *przy-bywa-ło świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT WITNESS-GEN 'Witnesses were arriving / accumulating.'	**Przybywało świadków, ale nie przybyli nowi eksperci.** *przy-bywa-ło świadk-ów ale nie przy-by-l-i nowi-eksperci* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT WITNESS-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM.PL EXPERT-NOM.PL 'Witnesses were appearing, but new experts did not arrive.'	**Przybywało świadków.** *przy-bywa-ło świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT WITNESS-GEN 'Witnesses were arriving.'	**Przybyło nowych świadków.** *przy-by-ło now-ych świadk-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-GEN WITNESS-GEN 'New witnesses appeared / arrived.'	**Przybyło dowodów w aktach.** *przy-by-ło dowod-ów w akt-ach* ARRIVE-PFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN IN FILE-LOC.PL 'Evidence appeared in the files.'
W6 T2	**Mieszkańcy przybywali do miasta, ale ni** *mieszkańc-y przy-bywa-l-i do miast-a ale n* RESIDENT-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST-PL T 'Residents were arriving in the city, but not	**Do miasta przybyło wielu mieszkańców.** *do miast-a przy-by-ło wielu mieszkańc-ów* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT MA 'Many residents arrived in the city.'	**Do miasta przybyli mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-l-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL RESIDE 'Residents arrived in the city.'	**Przybywało mieszkańców do miasta.** *przy-bywa-ło mieszkańc-ów do miast-a* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT RESIDENT-GEN T 'Residents were arriving in the city.'	—	**Do miasta przybyli nowi mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-l-i now-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-NOM RESIDENT-NOM.PL 'New residents arrived in the city.'

FAIL Matrix

Block × Tier	Logic (Telicity)	Existential Consistency	Perspective Shift	Agreement / Morphology	Appearance / Emergence	Argument Structure
W1 T1	***Przybywało wiele faktów, ale nie przybyły nowych faktów.** *przy-bywa-ło wiele fakt-ów ale nie przy-by-ł-y now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN FACT-GEN 'Intended: Many facts were emerging, but no new facts were emerging.'	***Przybywały wiele faktów przybywały.** *przy-bywa-ł-y wiele fakt-ów przy-bywa-ł-y* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY FACT-GEN ARRIVE-IPFV-PST-PL 'Intended: Many facts were emerging.'	***Przybywało wielu faktów, ale nie przybyło świadków.** *przy-bywa-ło wielu fakt-ów ale nie przy-by-ł-o świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT WITNESS-GEN 'Intended: Many facts were emerging, but no witnesses were arriving.'	***Przybyło dowodów.** *przy-by-ł-o dowod-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN 'Intended: Evidence appeared.'	***Przybyły nowych faktów.** *przy-by-ł-y now-ych fakt-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN FACT-GEN 'Intended: New facts appeared.'	***Przybyli dowodów w sprawie.** *przy-by-l-i dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST-PL EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'Intended: Evidence appeared in the case.'
W1 T2	***Świadkowie przybywało na miejsce.** *świadk-owie przy-bywa-ło na miejsc-e* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST.NEU 'Intended: Witnesses were arriving at the s	***Na miejsce przybywali świadków.** *na miejsc-e przy-bywa-l-i świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-IPFV-PST-PL WIT 'Intended: Witnesses were arriving at the s	***Na miejsce przybyło świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-ło świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT W 'Intended: Witnesses arrived at the scene.'	***Świadków przybywali.** *świadk-ów przy-bywa-l-i* WITNESS-GEN ARRIVE-IPFV-PST-PL 'Intended: Witnesses were arriving.'	—	***Do miasta przybyło nowi mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-ło now-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-NOM RESIDENT-NOM.PL 'Intended: New residents arrived in the city.'
W2 T1	***Przybywały wiele faktów.** *przy-bywa-ł-y wiele fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY FACT-GEN 'Intended: Many facts were emerging.'	***Przybywało wiele nowe fakty.** *przy-bywa-ło wiele now-e fakt-y* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY NEW-NOM FACT-NOM 'Intended: Many new facts were emerging.'	***Przybywało wielu fakty.** *przy-bywa-ło wielu fakt-y* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-NOM 'Intended: Many facts were emerging.'	***Przybywali faktów.** *przy-bywa-l-i fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL FACT-GEN 'Intended: Facts were accumulating.'	***Przybyły wiele faktów.** *przy-by-ł-y wiele fakt-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL MANY FACT-GEN 'Intended: Many facts appeared.'	***Przybyli nowych dowodów.** *przy-by-l-i now-ych dowod-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Intended: New evidence appeared.'
W2 T2	***Na konferencję przybywało wielu uczes** *na konferencj-ę przy-bywa-ło wielu uczestn* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-IPFV-PST. 'Intended: Many participants were arriving	***Na konferencję przybyli wielu uczestnik** *na konferencj-ę przy-by-l-i wielu uczestnik-* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST-P 'Intended: Many participants arrived at the	***Na konferencję przybyło uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-ło uczestnik-y* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.N 'Intended: Participants arrived at the confer	***Przybywali uczestników.** *przy-bywa-l-i uczestnik-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL PARTICIPANT-GEN 'Intended: Participants were arriving.'	—	***Na konferencję przybyło nowi uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-ło now-i uczestnik-y* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-NOM PARTICIPANT- 'Intended: New participants arrived at the conference.'
W3 T1	***Przybywały wiele faktów.** *przy-bywa-ł-y wiele fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY FACT-GEN 'Intended: Many facts were emerging.'	***Przybywali wielu świadków.** *przy-bywa-l-i wielu świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY WITNESS-GEN 'Intended: Many witnesses were appearing.'	***Przybywało wielu faktów, ale nie przybyło świadków.** *przy-bywa-ło wielu fakt-ów ale nie przy-by-ł-o świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY FACT-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT WITNESS-GEN 'Intended: Many facts were appearing, but no witnesses were arriving.'	***Przybyło dowodów.** *przy-by-ł-o dowod-ów* ARRIVE-PFV-PST.NEUT EVIDENCE-GEN 'Intended: Evidence appeared.'	***Przybyli wielu świadków.** *przy-by-l-i wielu świadk-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL MANY WITNESS-GEN 'Intended: Many witnesses arrived.'	***Przybyli faktów w sprawie.** *przy-by-l-i fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST-PL FACT-GEN IN CASE-LOC 'Intended: Facts appeared in the case.'
W3 T2	***Świadkowie przybywało na miejsce.** *świadk-owie przy-bywa-ło na miejsc-e* WITNESS-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST.NEU 'Intended: Witnesses were arriving at the s	***Na miejsce przybyli wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-l-i wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL MAN 'Intended: Many witnesses arrived at the s	***Na miejsce przybyło świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-ło świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT W 'Intended: Witnesses arrived at the scene.'	***Świadków przybywali.** *świadk-ów przy-bywa-l-i* WITNESS-GEN ARRIVE-IPFV-PST-PL 'Intended: Witnesses were arriving.'	—	***Do miasta przybyło uczestnicy konferencji.** *do miast-a przy-by-ło uczestnik-y konferencj-i* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT PARTICIPANT-NOM.PL CONFEREN 'Intended: Conference participants arrived in the city.'
W4 T1	***Przybywały wiele nowych faktów.** *przy-bywa-ł-y wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Intended: Many new facts were emerging.'	***Przybywało wiele nowe fakty.** *przy-bywa-ło wiele now-e fakt-y* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY NEW-NOM FACT-NOM 'Intended: Many new facts were emerging.'	***Przybywali wielu nowych świadków.** *przy-bywa-l-i wielu now-ych świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY NEW-GEN WITNESS-GEN 'Intended: Many new witnesses were appearing.'	***Przybywali nowych faktów.** *przy-bywa-l-i now-ych fakt-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL NEW-GEN FACT-GEN 'Intended: New facts were appearing.'	***Przybyły wiele nowych faktów.** *przy-by-ł-y wiele now-ych fakt-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL MANY NEW-GEN FACT-GEN 'Intended: Many new facts appeared.'	***Przybyli nowych danych.** *przy-by-l-i now-ych dan-ych* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN DATA-GEN 'Intended: New data appeared.'
W4 T2	***Na miejsce przybywało wielu świadkow** *na miejsc-e przy-bywa-ło wielu świadk-owi* TO PLACE-LOC ARRIVE-IPFV-PST.NEUT M 'Intended: Many witnesses were arriving at	***Na miejsce przybyli wielu świadków.** *na miejsc-e przy-by-l-i wielu świadk-ów* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST-PL MAN 'Intended: Many witnesses arrived at the s	***Na miejsce przybyło świadkowie.** *na miejsc-e przy-by-ło świadk-owie* TO PLACE-LOC ARRIVE-PFV-PST.NEUT W 'Intended: Witnesses arrived at the scene.'	***Przybywali wielu świadków.** *przy-bywa-l-i wielu świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL MANY WITNESS-GE 'Intended: Many witnesses were arriving.'	—	***Do miasta przybyło wielu nowych mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-ło wielu now-ych mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT MANY NEW-GEN RESIDENT-NOM. 'Intended: Many new residents arrived in the city.'
W5 T1	***Przybywało faktów w sprawie, ale nie przybyło nic istotnego.** *przy-bywa-ło fakt-ów w spraw-ie ale nie przy-by-ł-o nic istotn-ego* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT FACT-GEN IN CASE-LOC BUT NEG ARRIVE-PFV-PST.NEUT NOTHING-GEN IMPORTANT-GEN 'Intended: Facts were appearing in the case, but nothing decisive appeared.'	***Przybyło wielu dowodów.** *przy-by-ł-o wielu dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT MANY EVIDENCE-GEN 'Intended: Evidence was appearing.'	***Przybyły nowych dowodów.** *przy-by-ł-y now-ych dowod-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN EVIDENCE-GEN 'Intended: New evidence appeared.'	***Przybywali dowodów.** *przy-bywa-l-i dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL EVIDENCE-GEN 'Intended: Evidence was accumulating.'	***Przybyły wiele faktów w sprawie.** *przy-by-ł-y wiele fakt-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST-PL MANY FACT-GEN IN CASE-LOC 'Intended: Many facts appeared in the case.'	***Przybyli nowych dowodów w sprawie.** *przy-by-l-i now-ych dowod-ów w spraw-ie* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN EVIDENCE-GEN IN CASE-LOC 'Intended: New evidence appeared in the case.'
W5 T2	***Uczestnicy przybywało na konferencję.** *uczestnik-y przy-bywa-ło na konferencj-ę* PARTICIPANT-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST. 'Intended: Participants were arriving at the	***Na konferencję przybyli wielu uczestnik** *na konferencj-ę przy-by-l-i wielu uczestnik-* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST-P 'Intended: Many participants arrived at the	***Na konferencję przybyło uczestnicy.** *na konferencj-ę przy-by-ło uczestnik-y* TO CONFERENCE-ACC ARRIVE-PFV-PST.N 'Intended: Participants arrived at the confer	***Przybywali uczestników.** *przy-bywa-l-i uczestnik-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL PARTICIPANT-GEN 'Intended: Participants were arriving.'	—	***Do miasta przybyło uchodźcy.** *do miast-a przy-by-ło uchodźc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT REFUGEE-NOM.PL 'Intended: Refugees arrived in the city.'
W6 T1	***Przybywały dowodów.** *przy-bywa-ł-y dowod-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL EVIDENCE-GEN 'Intended: Evidence was accumulating.'	***Przybywali świadków.** *przy-bywa-l-i świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST-PL WITNESS-GEN 'Intended: Witnesses were arriving.'	***Przybywało świadków, ale nie przybyli nowych świadków.** *przy-bywa-ło świadk-ów ale nie przy-by-l-i now-ych świadk-ów* ARRIVE-IPFV-PST.NEUT WITNESS-GEN BUT NEG ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN EXPERIENCE-GEN 'Intended: Witnesses were appearing, but new experts did not arrive.'	***Przybyli świadków.** *przy-by-l-i świadk-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL WITNESS-GEN 'Intended: Witnesses were arriving.'	***Przybyły nowych świadków.** *przy-by-ł-y now-ych świadk-ów* ARRIVE-PFV-PST-PL NEW-GEN WITNESS-GEN 'Intended: New witnesses appeared / arrived.'	***Przybyli dowodów w aktach.** *przy-by-l-i dowod-ów w akt-ach* ARRIVE-PFV-PST-PL EVIDENCE-GEN IN FILE-LOC.PL 'Intended: Evidence appeared in the files.'

Block × Tier	Logic (Telicity)	Existential Consistency	Perspective Shift	Agreement / Morphology	Appearance / Emergence	Argument Structure
W6 T2	***Mieszkańcy przybywało do miasta.** *mieszkańc-y przy-bywa-ło do miast-a* RESIDENT-NOM.PL ARRIVE-IPFV-PST.NEU 'Intended: Residents were arriving in the ci	***Do miasta przybyli wielu mieszkańców.** *do miast-a przy-by-l-i wielu mieszkańc-ów* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST-PL MANY 'Intended: Many residents arrived in the cit	***Do miasta przybyło mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-ło mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT RES 'Intended: Residents arrived in the city.'	***Przybywali mieszkańców do miasta.** *przy-bywa-l-i mieszkańc-ów do miast-a* ARRIVE-IPFV-PST-PL RESIDENT-GEN TO C 'Intended: Residents were arriving in the ci	—	***Do miasta przybyło nowi mieszkańcy.** *do miast-a przy-by-ło now-i mieszkańc-y* TO CITY-GEN ARRIVE-PFV-PST.NEUT NEW-NOM RESIDENT-NOM.PL 'Intended: New residents arrived in the city.'